

Test de carga y estrés del nodo blockchain

Medición de la latencia del sistema web de gestión de calificaciones de la ECEME al **seller** y **verificar** actas encadenadas por SHA-256, sometido a niveles crecientes de usuarios concurrentes.

Fecha: 23 de julio de 2026 a las 10:33 p. m. **Herramienta:** autocannon (HTTP/1.1)

Equipo: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H · 12 núcleos · 15,7 GB RAM

Plataforma: Node v24.15.0 · Windows_NT 10.0.26200 **Cadena de partida:** 8 bloques · 63 registros sellados

Resultados en una mirada

Cifras obtenidas sobre 404.211 peticiones reales enviadas al nodo durante toda la campaña de pruebas.

Latencia con 100 usuarios
simultáneos

40,7 ms

verificación completa de la
cadena

Peor latencia de consulta (p99)

103 ms

19× por debajo del límite de 2 s

Rendimiento máximo
sostenido

3.421 req/s

techo del nodo al saturarse

Errores y respuestas fallidas

0

ninguna petición perdida

1 · Prueba de carga y estrés sobre la verificación de la cadena

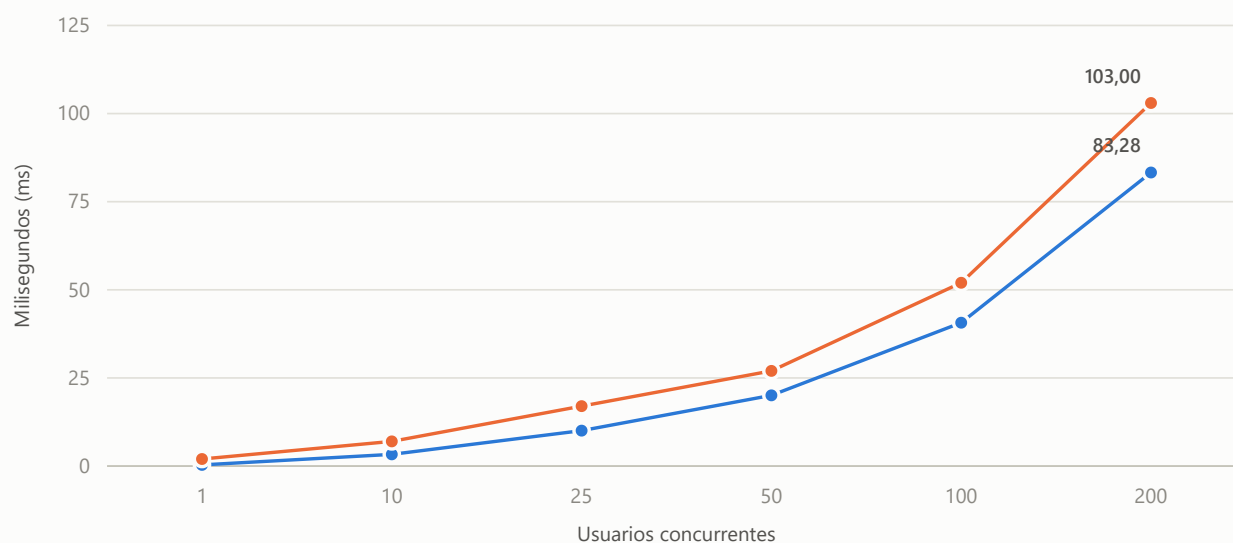
Se eligió `/api/blockchain/verificar` porque es la operación más pesada del sistema: recorre todos los bloques, recalcula su hash SHA-256 y comprueba el

encadenamiento. Es trabajo criptográfico real y, además, sólo lee, así que no altera los datos. La carga se elevó de 1 a 200 usuarios simultáneos, 20 segundos por nivel.

Latencia de verificación de la cadena según usuarios concurrentes

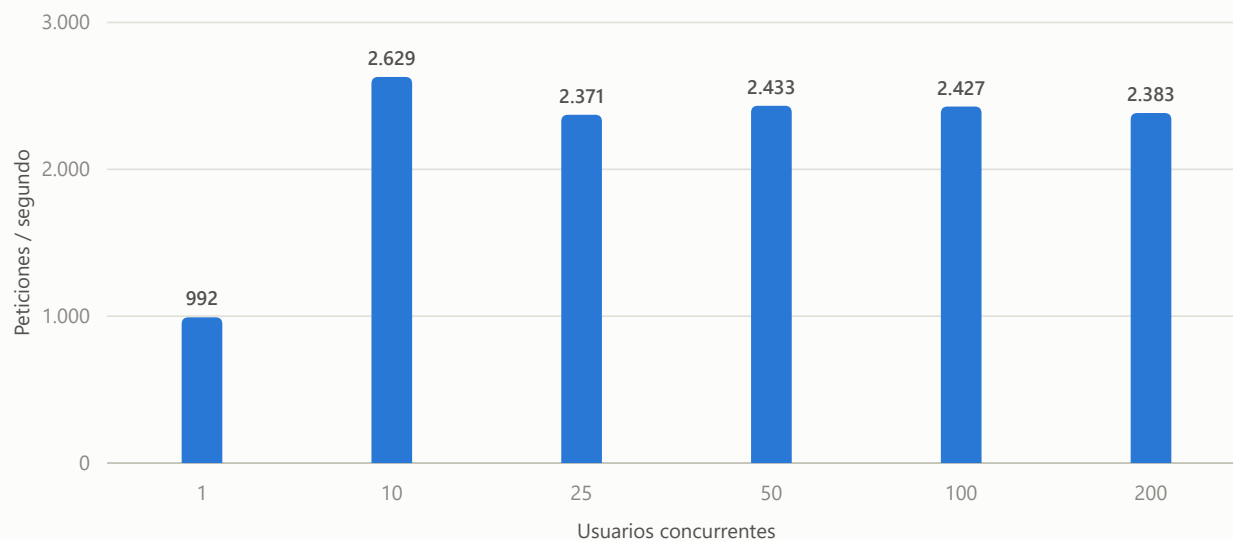
GET /api/blockchain/verificar — cada petición recalcula el SHA-256 de todos los bloques. 20 s por nivel.

■ Latencia promedio ■ Latencia p99 (peor caso)



Rendimiento sostenido: peticiones atendidas por segundo

El nodo se satura y mantiene su techo de rendimiento; el exceso de carga se traduce en espera, no en fallos.



La latencia crece de forma proporcional a la concurrencia mientras el rendimiento se mantiene estable en su techo: el comportamiento esperado de un servidor saturado que **encola** el exceso de trabajo en lugar de rechazarlo. En ningún nivel hubo peticiones perdidas ni respuestas fuera del rango 2xx.

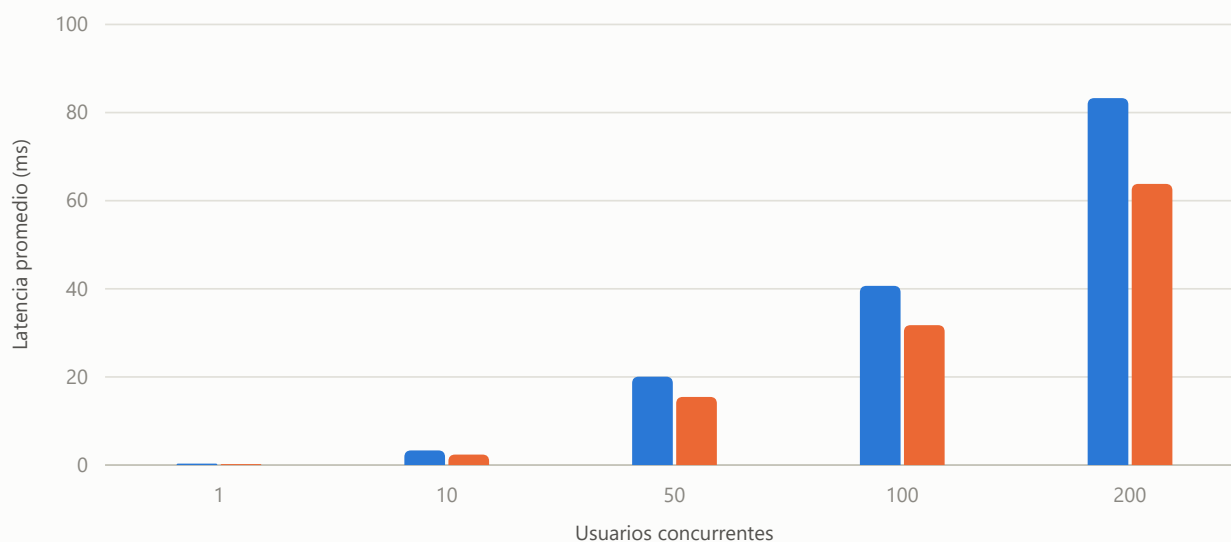
2 · ¿Cuánto cuesta la seguridad criptográfica?

Comparación directa entre verificar la cadena (recalculando todos los hashes) y simplemente leerla de la base de datos. La diferencia es el sobrecosto que introduce la capa blockchain.

Costo real del blockchain: verificar la cadena frente a sólo leerla

La diferencia entre ambas barras es el precio, en milisegundos, de recalcular la integridad criptográfica.

■ Verificar cadena (con SHA-256) ■ Leer cadena (sin recalcular)

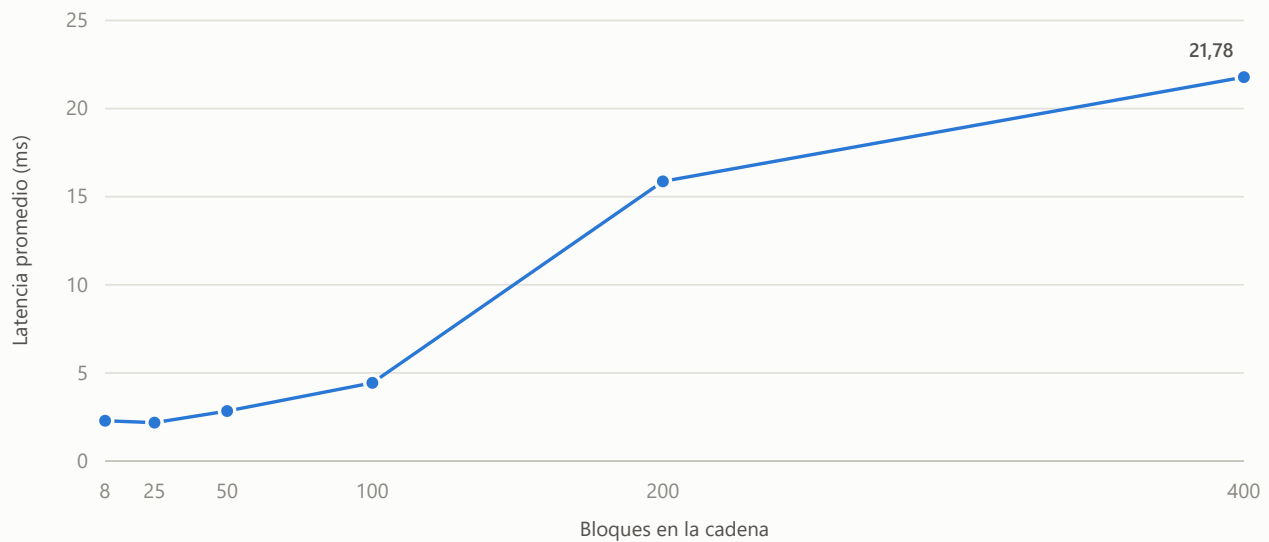


3 · Escalabilidad frente al crecimiento de la cadena

Una cadena de bloques sólo crece: nunca se borra un bloque. Por eso se midió cómo evoluciona la verificación completa a medida que la cadena se alarga, sellando actas hasta llegar a 400 bloques.

Escalabilidad: latencia de verificación según el tamaño de la cadena

Medición secuencial (1 usuario, 30 muestras por tamaño). El costo sube con el tamaño de la cadena, pero con 400 bloques sigue por debajo de 25 ms.



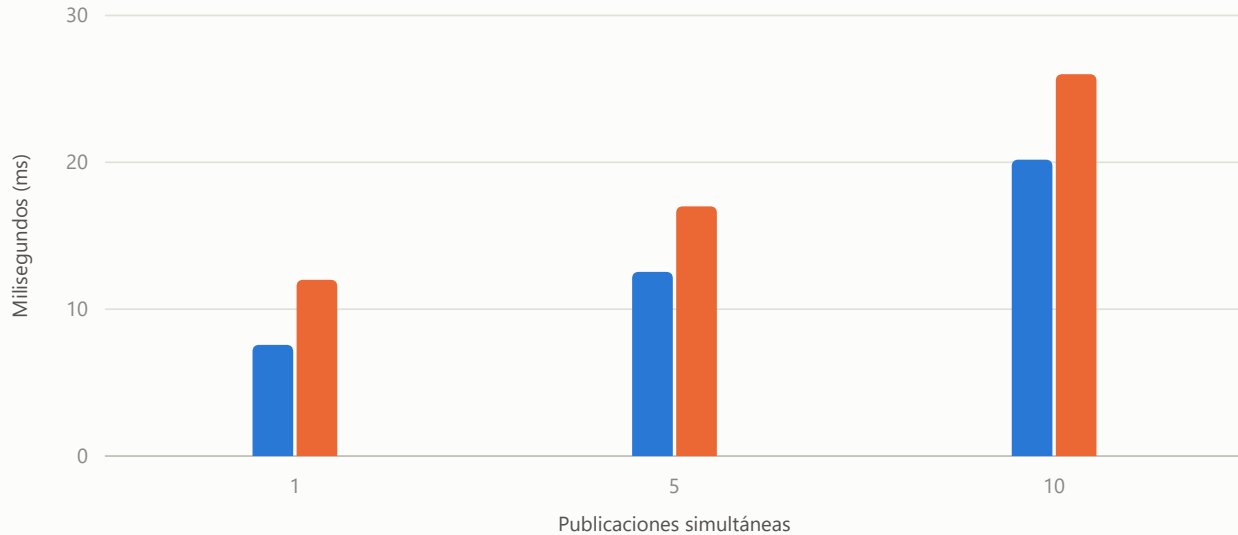
4 · Latencia del sellado de un bloque nuevo

Es la operación de escritura del sistema: se arma el acta, se calcula su hash, se encadena al bloque anterior y se escribe en MySQL. Se limitó a 100 publicaciones por nivel porque cada petición crea un bloque real.

Latencia del sellado de un bloque nuevo

POST /api/actas/publicar — construye el acta, calcula su hash, lo encadena al bloque anterior y lo escribe en MySQL.

■ Latencia promedio ■ Latencia p99 (peor caso)

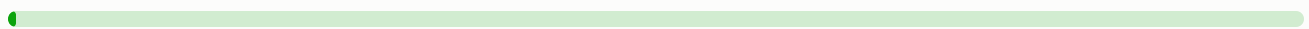


5 · Cumplimiento de los requisitos de rendimiento

Contraste de las latencias medidas (siempre en su peor caso, percentil 99) con los tiempos máximos comprometidos en el documento de grado.

Sellado de un acta en la cadena — máximo 5 segundos

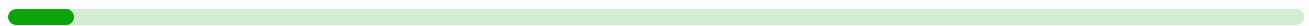
✓ CUMPLE



26,00 ms medido (peor caso p99) límite exigido: 5.000 ms **192× por debajo del límite**

Consulta y verificación de la cadena — máximo 2 segundos

✓ CUMPLE



103,00 ms medido (peor caso p99) límite exigido: 2.000 ms **19× por debajo del límite**

6 · Hallazgo: la escritura de bloques debe ser secuencial

Qué se observó

Al bombardear `POST /api/actas/publicar` con publicaciones simultáneas, el nodo respondió sin errores (0 fallos), pero la cadena terminó con **160 índices duplicados** sobre 700 bloques y la verificación la reportó como **inválida** (primer error en el bloque #500: ENLACE_ROTO).

La causa es que el sellado lee el último bloque y luego inserta el nuevo en dos pasos separados: si dos publicaciones ocurren en el mismo instante, ambas leen el mismo bloque previo y se ramifican.

Por qué no afecta al uso real

La publicación de actas es un acto administrativo: la ejecuta únicamente el administrador, de a una y de forma deliberada. El escenario concurrente no se da en el flujo normal del sistema. Aun así, el hallazgo documenta la necesidad de **serializar el sellado** (una transacción con bloqueo, o una cola de publicación) si en el futuro se habilitaran publicaciones simultáneas.

Es también una prueba a favor del diseño: la verificación por hashes **detecta** la anomalía en lugar de ocultarla. Terminada la prueba, la base se restauró desde el respaldo previo y ambas cadenas — actas y bitácora de auditoría — volvieron a verificarse como íntegras.

7 · Tablas de resultados

Valores completos de cada corrida, equivalentes a la salida de autocannon.

Verificación de la cadena — GET /api/blockchain/verificar (20 s por nivel)

Usuarios concurrentes	Latencia prom. (ms)	p50 (ms)	p90 (ms)	p99 (ms)	Máx. (ms)	Pet./seg	Peticio
1	0,33	0,00	1,00	2,00	4,00	992	19,8
10	3,32	3,00	4,00	7,00	24,00	2.629	52,5
25	10,05	9,00	12,00	17,00	39,00	2.371	47,4
50	20,06	19,00	24,00	27,00	47,00	2.433	48,6
100	40,67	40,00	45,00	52,00	66,00	2.427	48,5
200	83,28	83,00	89,00	103,00	124,00	2.383	47,6

Lectura de la cadena — GET /api/blockchain (10 s por nivel)

Usuarios concurrentes	Latencia prom. (ms)	p50 (ms)	p90 (ms)	p99 (ms)	Máx. (ms)	Pet./seg	Peticio
1	0,22	0,00	1,00	1,00	4,00	1.174	11.1
10	2,38	2,00	3,00	6,00	12,00	3.421	34.2
50	15,46	15,00	19,00	23,00	36,00	3.132	31.3
100	31,75	31,00	36,00	51,00	68,00	3.098	30.9
200	63,81	63,00	69,00	83,00	100,00	3.101	31.0

Sellado de bloques — POST /api/actas/publicar (100 publicaciones por nivel)

Usuarios concurrentes	Latencia prom. (ms)	p50 (ms)	p90 (ms)	p99 (ms)	Máx. (ms)	Pet./seg	Peticio
1	7,57	7,00	9,00	12,00	16,00	100	
5	12,54	12,00	16,00	17,00	17,00	100	
10	20,18	20,00	24,00	26,00	26,00	100	

Escalabilidad — verificación completa según el tamaño de la cadena

Bloques en la cadena	Latencia prom. (ms)	p50 (ms)	p99 (ms)	Máx. (ms)
8	2,29	1,80	15,45	15,45
25	2,18	2,07	3,04	3,04
50	2,84	2,73	4,97	4,97
100	4,44	4,20	6,43	6,43
200	15,87	17,19	22,08	22,08
400	21,78	16,22	50,02	50,02

8 · Metodología

- **Herramienta:** autocannon, ejecutado desde un script de Node que encadena todos los niveles y guarda las métricas en JSON.
- **Calentamiento:** 5 segundos de carga previa descartados, para no medir el arranque en frío del servidor ni del pool de MySQL.

- **Niveles de carga:** 1, 10, 25, 50, 100 y 200 conexiones simultáneas, con 3 segundos de reposo entre corridas.
- **Métricas registradas:** latencia promedio, percentiles 50/90/99, latencia máxima, peticiones por segundo, total de peticiones, errores, tiempos de espera agotados y respuestas fuera de 2xx.
- **Escenario:** cliente y servidor en el mismo equipo (localhost), por lo que las cifras excluyen la latencia de red y reflejan el costo de cómputo del nodo.
- **Estado final:** antes de las pruebas de escritura se respaldaron las tablas `bloques` y `auditoria`; al terminar la campaña la base se restauró a ese estado exacto y ambas cadenas de hashes se verificaron íntegras.